



Was bedeutet `sqlite3.OperationalError: attempt to write a readonly database` in einer Flask-App und wie behebe ich Dateiberechtigungsprobleme bei einer SQLite-Datei?

Die Fehlermeldung `sqlite3.OperationalError: attempt to write a readonly database` bedeutet, dass deine Flask-App versucht, Daten in eine SQLite-Datenbank zu schreiben, aber keine Schreibrechte auf die Datenbankdatei oder das übergeordnete Verzeichnis hat. ^[1] ^[2] ^[3]

Ursachen des Fehlers

SQLite ist eine dateibasierte Datenbank – im Gegensatz zu Client-Server-Datenbanken wie PostgreSQL übernimmt das Dateisystem die Zugriffskontrolle. Der Fehler tritt auf, wenn der Prozess, der deine Flask-App ausführt (z. B. Apache mit WSGI oder der Flask-Development-Server), keine Schreibberechtigung hat für: ^[3]

- Die `.db`- oder `.sqlite3`-Datei selbst
- Das Verzeichnis, in dem die Datenbank liegt (SQLite erstellt dort temporäre Dateien beim Schreiben) ^[1] ^[3]

Häufige Szenarien, in denen das passiert:

- Die Datenbank wurde mit `sudo` oder einem anderen Benutzer erstellt, jetzt läuft die App aber als normaler User oder Webserver-User (`www-data`, `apache`, etc.) ^[2] ^[4]
- Die Datei wurde aus einem Git-Repository geklont und hat falsche Berechtigungen ^[1]
- SELinux (auf CentOS/RHEL) blockiert Schreibzugriffe trotz korrekter Unix-Rechte ^[3]

Lösung: Berechtigungen korrigieren

1. Benutzer identifizieren, unter dem die App läuft

Auf einem typischen Linux-Webserver mit Apache:

```
ps aux | grep apache    # oder httpd
# oder
ps aux | grep www-data
```

Oft ist es `www-data` (Debian/Ubuntu) oder `apache` (CentOS). ^[3]

2. Eigentümer der Datenbank und des Verzeichnisses setzen

Angenommen, deine Datenbank liegt unter `/var/www/myflaskapp/instance/app.db` und der Webserver läuft als `www-data`:

```
# Eigentümer für Verzeichnis und Datei setzen
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/myflaskapp/instance
sudo chown www-data:www-data /var/www/myflaskapp/instance/app.db
```

3. Rechte anpassen (sicherer als 777)

```
# Verzeichnis: rwx für Owner/Group, rx für Others
sudo chmod 775 /var/www/myflaskapp/instance

# Datenbankdatei: rw für Owner/Group, r für Others
sudo chmod 664 /var/www/myflaskapp/instance/app.db
```

Vermeide `chmod 777` im Produktivbetrieb – das macht die Datei für alle Benutzer auf dem System beschreibbar und ist ein Sicherheitsrisiko. ^[3]

4. SELinux prüfen (nur bei CentOS/RHEL/Fedora)

Wenn du auf einem SELinux-System arbeitest, prüfe den Kontext:

```
ls -Z /var/www/myflaskapp/instance/app.db
```

Falls der Kontext z. B. `httpd_sys_content_t` ist (nur Lesen), setze ihn auf `httpd_sys_rw_content_t`:

```
sudo chcon -R -t httpd_sys_rw_content_t /var/www/myflaskapp/instance
```

Oder aktiviere die boolesche Einstellung:

```
sudo setsebool -P httpd_unified 1
```

5. Flask-Development-Server (lokal)

Wenn du lokal mit `flask run` arbeitest und den Fehler siehst:

- Prüfe, ob die `.db`-Datei versehentlich als „read-only“ markiert ist (z. B. durch Git oder ein Backup-Skript).
- Setze die Rechte für deinen Benutzer:

```
chmod u+w instance/app.db
# oder im Zweifel
```

```
chmod 664 instance/app.db
```

Falls du die Datenbank gerade erst initialisierst, kann es auch helfen, sie einmal zu löschen und neu zu erstellen (nachdem die Verzeichnisrechte korrekt sind).^[1]

Kurz-Checkliste

- [] Datenbankdatei und Verzeichnis gehören dem User, unter dem die Flask-App läuft.^[4]^[2]
- [] Verzeichnis hat 775, Datenbankdatei 664 (oder ähnlich, aber nicht read-only).^[3]
- [] Bei Apache/WSGI: Apache-Prozess wurde nach Änderungen neu gestartet.^[3]
- [] Bei CentOS/RHEL: SELinux-Kontext oder -Booleans passen.^[3]

Wenn du magst, kannst du mir dein konkretes Setup (OS, wie du Flask startest, Pfad zur DB) nennen, dann gebe ich dir exakte Befehle für deine Situation.



1. <https://stackoverflow.com/questions/40703228/python-sqlite3-operationalerror-attempt-to-write-a-readonly-database>
2. <https://stackoverflow.com/questions/43303629/operationalerror-attempt-to-write-a-readonly-database>
3. <https://www.pythontutorials.net/blog/python-sqlite3-operationalerror-attempt-to-write-a-readonly-database/>
4. <https://stackoverflow.com/questions/66307627/python-flask-sqlalchemy-exc-operationalerror-sqlite3-operationalerror-attempt>
5. <https://dev.to/saphi8/ive-a-little-problem-with-flask-sqlalchemy-4j60>
6. https://www.reddit.com/r/flask/comments/126w3dy/flasksqlalchemy_issue/
7. <https://iifx.dev/ja/articles/14522510>
8. <https://ru.stackoverflow.com/questions/1533355/Ошибка-attempt-to-write-a-readonly-database-sqlite-python-flask>
9. <https://stackoverflow.com/questions/69958106/sqlalchemy-exc-operationalerror-sqlite3-operationalerror-attempt-to-write-a-r>
10. <https://www.python-forum.de/viewtopic.php?t=51377>